Corrigé • Exercice 1 – Le centre de loisirs, questions 1 à 3

Brevet des collèges – Asie, 19 juin 2023

1 *Longueur CD.*

E est sur le segment $[CD]$: $CD = CE + ED = 30 + 10 = 40$ m.

2 *Longueur CG, au dixième.*

$(DG) \perp (CD)$: le triangle CDG est rectangle en D, d'hypoténuse $[CG]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$CG^2 = CD^2 + DG^2 = 40^2 + 24^2 = 1\,600 + 576 = 2\,176 \qquad \text{donc} \qquad CG = \sqrt{2\,176} \approx 46{,}6 \text{ m.}$$

3 *Montrer que EF = 18 m.*

Les points C, E, D et C, F, G sont alignés, et $(EF) \parallel (DG)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{CE}{CD} = \frac{EF}{DG} \qquad \text{soit} \qquad \frac{30}{40} = \frac{EF}{24} \qquad \text{donc} \qquad EF = \frac{30 \times 24}{40} = 18 \text{ m.}$$